

规划设计

美国可持续风景园林设计案例与启示*

戴代新 齐承雯

同济大学建筑与城市规划学院 上海 200092

摘要: 可持续风景园林实践是一个整体的过程。文中根据美国可持续场地行动计划的案例研究项目和认证项目, 选择5个可持续风景园林设计案例, 介绍项目现状、问题、规划目标、方法措施和经验教训并进行对比总结, 讨论可持续风景园林设计的主要方法和技术手段以及在城市开放空间设计、棕地改造和文化景观保护等方面的实践经验。

关键词: 可持续设计, SITES, 风景园林, 棕地改造, 文化景观, 开放空间

Case Study of Sustainable Landscape Design in USA and Its Implication

Dai Daixin Qi Chengwen

(College of Architecture and Urban Planning, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: Sustainable landscape practice is a integrated process. Five cases are chosen from the Sustainable Sites Initiative case studies and certificated projects. Problems, planning objectives, design methods and lessons learnt are introduced for each case. The strategies and techniques of sustainable landscape practice, as well as experiences in urban open space design, brownfield transformation and cultural landscape protection are discussed.

Key words: sustainable design, SITES, landscape, brown field transformation, cultural Landscape, open spaces

1 可持续性景观与 SITES

可持续景观面临着如何评价和鉴别的问题。和其他可持续发展的领域一样, 漂绿 (Green Washing) 同样存在于可持续景观的规划建设。在我国屡见不鲜的冠以“生态”一词的建设项目, 实际上占用生态敏感用地, 打击了真正投入到可持续风景园林建设的企业与个人的积极性。因而需要增进大众对可持续景观的了解和鉴别能力, 加强对可持续景观项目的支持, 大力发展我国可持续景观的规划设计、建设。本文将通过可持续景观案例, 介绍美国的可持续风景园林规划设计经验, 希望能对我们有借鉴之效。

2005年, 美国风景园林设计师协会 (ASLA)、

伯德约翰逊夫人野花中心 (Lady Bird Johnson Wild Flower Center) 和美国国家植物园 (United States Botanic Garden, USBG) 开始研究可持续风景园林设计评价工具。研究项目名称为可持续场地行动计划 (The Sustainable Sites InitiativeTM, 简称 SITES)^[1]。这一研究的目的是试图为将可持续作为目标的风景区规划设计提供指南、标准和评级方法。SITES 在2009年公布了可持续场地设计指南和标准^[2], 同时基于此评级体系从2010年至2012年进行了2年试点项目的案例研究^[3]。项目一共有162个, 体现了不同类型、规模和地理位置, 涵盖了从规划设计、建造施工到维护管理的整个过程, 至今已有26个可持续风景园林规划设计项目得到认证。从与试点项目的数据比较分析可以看到, 在项目类型上, 公园

收稿日期: 2014-07-18

* 基金项目: 教育部人文社科青年基金 (11YJC850003); 2012年同济大学中央高校基本科研业务费专项资金

作者简介: 戴代新, 博士, 同济大学建筑与城市规划学院、教育部高密度人居环境生态与节能技术重点实验室副教授、硕士生导师, 注册规划师, 美国德州农工大学建筑学院、康奈尔大学建筑学院访问学者, E-mail: urbanplanning@

126.com

和花园/植物园2类传统的风景园林类型在认证阶段所占比例有较大提升,工业项目也有所增加,而交通和混合功能2类项目目前尚无项目获得认证;基地类型前后变化不大,基本以灰地为主,绿地和棕地所占比例相当;从规模看,项目集中在 40 hm^2 以内,认证项目中约 $(0.4\sim 2)\text{ hm}^2$ 的项目所占比例有较大增加(具体数据见彩插页图1,以下图2至图13均见彩插页)。SITES评级系统最后一共分为1~4星级。目前项目级别分布见图2,主要以1,2星级为主,获得4星认证的项目还很少。

考虑到项目的多样性,本文选择了2个案例研究项目和3个认证项目作为案例,其中认证项目包括1~3星级不同级别。考虑到实地调研的便利性,所选项目集中在纽约州,主要分布在伊萨卡市和纽约市周边。试点项目是卡尤加医疗中心(Cayuga Medical Center Main Campus)和纽约市皇后区植物园(Queens Botanical Garden),认证项目包括康奈尔大学曼恩图书馆入口(Cornell University's Mann Library Entrance)、纽约亨茨波因特码(Hunts Point Landing)和位于比肯的长坞公园(Scenic Hudson's Long Dock Park)^[4-7]。

2 可持续设计方法与技术案例解读

2.1 卡尤加医疗中心

整个项目占地约 9.7 hm^2 ,邻近有约 40 hm^2 的开放空间。基地是一片由西向东俯视卡尤加湖的坡地,高差约30 m,南北两侧均被绿地限定,2002年开始建设。项目造价约3 250万美元,其中与风景园林相关的工程造价约670万美元。

该项目的可持续特征从项目总体目标就能体现出来:创造一个综合的室内外一体的康复环境。研究表明,怡人的自然环境对于病人康复有辅助效果,这体现了可持续风景园林设计的社会效益。在总图规划阶段规划策略主要包括提供康复空间和怡人的自然环境、场地环境的交通组织优化和路径识别、透水铺装的使用、最小化不透水场地面积以增加水渗透、最小化景观灌溉需求以及雨洪管理。(图3)为达到以上规划目标,具体的设计方法主要有:1)尽可能增加花园和绿色空间,包括在基地南侧的康复花园(图4c)、咖啡厅及其室外花园和就餐空间、放射中心旁的室外花园(图4a)、急救等待区的室外花园、实验室的绿色屋顶花园(图4b)等。2)停车场的精心规划和透水铺装。在业主提出要增加

停车场面积的要求的情况下,设计师使用设计手法和提高停车场使用效率的手段满足了停车位的潜在需求,同时对附加停车场约 $2/3$ 的面积采用了透水沥青材料(图4e),这在五指湖地区还是首次。3)通过生态截流池、减少不透水场面积和采用免修剪草坪的应用,进行有效的雨洪控制和减少景观灌溉需求(图4d)。

从本案例可以看到,可持续策略不仅可以表现在生态环境方面,对人的关怀同样非常重要。在与建筑师紧密合作的基础上,室内空间与室外自然环境融为一体,创造出优美、安静的医疗建筑环境。其次,可持续设计还能体现在规则的研究上,如对停车场的合理功能划分、时间安排和使用规则的制定提高了使用效率,减少了硬质铺装,节省了造价。最后,在寒冷地区使用透水沥青的实验也具有现实意义,施工完成后当地不少教育机构组织参观学习。

2.2 纽约市皇后区植物园

皇后区植物园总占地面积约 14 hm^2 。2001年开始规划,2004年开始建设第一期工程。规划定位为“自然与人文荟萃之处”,包括4个主要主题,即水的综合、文化的纽带、绿色的桥梁、植物的群落。“水”又被确定为整个项目的主要特色。参与SITES试点项目的是植物园的游客管理中心周边景观设计,面积约 1.6 hm^2 。(图5)游客管理中心建筑本身获得了美国LEED白金认证,在节约能源、节约用水、使用再生材料和环保材料等方面有示范性的创新和技术运用。

游客管理中心周边景观设计的核心元素仍然是水。在整体规划中植物园一共有27处水景。整个水循环系统体现了可持续的理念,同时将文化和植物整合进来。在雨洪管理方面,目标是做到100%的雨水滞留,整个水系统分为5个子系统,完全由雨水补给。游客管理中心周边景观的水系统是相对独立的子系统,包括游客管理中心建筑的雨水收集利用和灰水处理再利用。(图6)具体方法是由建筑绿色屋顶收集雨水,通过植物和卵石层净化直接用于入口处的水景,多余的雨水经处理后将引导到植物园的雨水花园;建筑产生的灰水将利用回水处理系统包括人工湿地系统经过处理后用于冲洗马桶。水景、人工湿地与植物园的入口广场以及游客管理中心建筑紧密结合,创造出美观和精致的空间,成为植物园入口一道美丽的风景。(图7)除水以外,其他的可持续设计方法还包括本地植物的运用、土壤的生

态恢复以及普及公众教育等。

本案例是一个棕地改造项目,设计师对基地的自然和文化历史进行了详尽的研究,具体方法包括文献研究、历史地图的解读等。通过对从1903年到1990年近100年期间重要历史地图的研究,分析了基地内米尔溪(Mill Creek)的变化以及周边用地性质和交通形式的变化,在规划方案中体现了再现米尔溪的水系规划,同时也反映了对周边地区历史的尊重和减少交通影响的合理对策。

2.3 康奈尔大学曼恩图书馆入口

康奈尔大学曼恩图书馆入口是个仅有500 m²的项目。尼娜·巴萨克(Nina Bassuk)教授和彼得·特罗布里奇教授(Peter Trowbridge)结合名为“创造城市伊甸园”的课程在风景园林系的资助下将其作为为期1年的教学实践项目。(图8)通过学校相关人员的评估后于2010年4月施工完成,总造价接近2万美元。

基地特征除了伊萨卡的地理位置和气候特征外,主要是建筑整修对基地土壤的扰动。曼恩图书馆在过去的几十年内不停整修,最近一次历经3年终于在2009年完成。(图9)现有土壤大体为粉壤土,酸碱度约为7.8左右。基地现状存在的问题包括土壤过于紧实不利于种植、入侵物种需要移除、缺少活动场地和设施等。参与课程的同学通过场地分析、树种选择和土壤改造与施工等步骤进行了可持续设计的实践。通过使用康奈尔本地的堆肥改善土壤结构和肥力,深度约为600 mm,(图10a)减轻土壤的板结以创造适合更多植物生长的环境。通过乔木的种植减少杂草带来的问题,设计创造了一个丰富的植被群落,同时增加了座椅休憩区提供给学生们一个适宜的交往空间。(图10b)因为土壤的改良和植被的精心选择,项目完成后不需要人工灌溉,节约了饮用水的同时减少了维护工作。

本项目的成功之处除了使用堆肥进行土壤改良是关键之外,资源整合和社会效益同样较突出。通过结合教学,使学生能深入到可持续风景园林设计的全过程,深入理解并能亲身体验可持续项目的实践。通过利用康奈尔大学自有资源,即康奈尔废物处理研究所的康奈尔堆肥项目,有效地运用了循环利用的绿色有机肥料,同时也降低了造价。

2.4 亨茨波因特码头

亨茨波因特码头占地面积约6 000 m²,总造价为680万美元。亨茨波因特码头位于半岛东南端的

水岸线,既能提供公众接近岸线的空间,也是自行车及人行路线的重要节点,同时具有良好的视域。基地原为工业区一条尽端式道路和工业区水岸线常见的乱石护坡,因而形状呈长条形,长约250 m,宽30 m。

将一条尽端式的道路改造成为重要的开放空间和该区域水岸线的主要节点是该设计的创新点,提出了一系列可持续设计策略。存在的挑战主要是将现有道路改造成开放空间需要对该区域道路重新进行调整,并需要诸多市政设施的配合;另外被污染的土壤和退化的水岸线也是现状主要问题之一。具体设计策略为:1)材料再利用。原有道路的路面、路基和人行道材料被压碎后重新使用在项目的硬质景观中。(图11a)由于附近威廉林荫道大桥(Willis Avenue Bridge)的改建,有机会再利用那些年代久远的花岗岩到项目中,如用来建造观景台和室外半圆舞台,其中还有一块经过雕刻作为小品。(图11b)2)合理的种植设计。纽约市夏天气候炎热,阳光较强,所以提供足够的林荫非常重要。同时纽约四季分明,因而种植设计中应考虑到不同季节的植物景色。另外为缓解潮汐带来的侵蚀,在水岸线使用水生植物起到保护作用。3)水岸线生态恢复。通过自然驳岸和水生植物将原来的乱石护坡水岸线生态恢复为自然水岸线,依据水位变化设计的潮间带成为水生植物和动物的栖息地,(图11d、e)同时提供人们观景和钓鱼的水上栈道。(图11c)4)场地内的雨水全部经过滤池后排向东河,而不是排放到城市管网。5)创造交往空间。除了利用水岸线开展水上活动外,在不大的范围内设计了室外半圆舞台和存储空间,便于社区开展服务活动。清晰的标志系统和助于道路识别的图案设计提高了场地的使用效率。亨茨波因特码头是一个典型的后工业景观的设计。创造性的思维是本项目的主要经验,看似平淡无奇的场地经过设计成为人们喜爱的开放空间是对工业文化景观再生的很好阐释。

2.5 长坞公园

位于纽约州比肯的长坞公园占地面积约5.7 hm²,工程造价约330万美元。基地位于比肯市西部伸入哈德逊河的一个半岛,拥有约600 m的河岸线,主要由19世纪末到20世纪初的工业垃圾组成,包括大量的瓦砾和巨大的混凝土板。入侵植物泛滥,土壤被污染,大部分范围处于100年防

洪线之下,地下水位接近地表,这些不利因素使设计充满挑战。长坞公园的设计旨在将一个人工半岛改造为滨水公园,体现出四个主题,即恢复、修复、再利用和复合。具体方法包括开放滨水空间、修复被污染的土壤、恢复退化的湿地、创新地再利用材料、恢复基地生物多样性等。同时为各种休闲活动提供了场所,策划了室外教学课堂和公众教育项目等。

项目最主要的意义在于将一个封闭的工业场地改造开发为滨水开放空间并归还于公众使用。其主要的可持续设计策略和具体方法包括:1) 土壤修复。由于基地土壤被工业污染,对土壤通过物理和生态措施进行置换和修复是首要的任务。污染严重的土壤被挖掘异地填埋处理,或者通过防水密封就地处理,生态修复的区域则暂时通过保护避免人为干扰。2) 恢复生态湿地和水岸线。通过场地分析和现场调查,确定生态问题和湿地退化原因,对基地内的湿地通过人工干预进行生态恢复;尽可能保留自然状态的水岸线,改造原有的乱石护坡、瓦砾和混凝土构成的工业岸线,使用自然护坡结合石块、基地内的混凝土块等重新设计自然水岸线,保留沿岸易于淹没地区的湿地。(图12a,12b)3) 使用本土植物营建生态群落。在清除入侵植被的基础上,保留基地乔木,使用本土植物进行种植设计,包括枝条扦插等方法重新营造生态群落,而不是一味引进景观植物急于塑造短期的形象。4) 场地设计与雨洪管理。由于基地部分处于防洪高度以下,易于被淹,而且局部地方地下水位接近地表,易于积水,给场地排水增加很多困难。场地设计结合雨洪管理,因地制宜,采用了耐淹、透水 and 营造地形等措施有针对性地解决问题。例如,水岸新增加的独木舟码头及服务亭采用了耐淹策略,利用基地内原有的大型混凝土板构建基础,服务亭为钢结构的空透建筑物,码头使用石砾和防腐木建造,整个区域适于潮汐带来的水位变化。(图13a) 远离水岸但易于积水的区域采用了透水地面,并结合湿地和道路营造起伏地形,保证路面不会积水的同时在低洼的区域设计了湿地或者是静谧的交往空间。(图13b) 雨水全部就地滞留并通过处理排入哈得逊河。5) 创新性地再利用材料和使用新材料。场地内的废弃工业材料、挖掘出的土壤等被最大限度地利用,如使用基地内原有的大型混凝土板建造停车场、使用挖掘出的土壤经过工程处理塑造地形。最具特色的是在突出河

岸线的半岛尖端由世界著名的加拿大大地艺术家乔治·崔卡斯(George Trakas)设计的比肯波恩特(Beacon Point),利用百年之久的木桩和现代钢铁材料结合,创造了一个尊重场所精神和深受渔民喜爱的景点,同时也是一个现代装置艺术。公园也严格使用绿色材料和高新技术,如水岸线设计的栏杆使用了玻璃纤维预应力高强度木材、基地内照明使用了太阳能电池板,还有透水沥青铺装材料等。

比肯长坞公园较为全面地体现了滨水棕地改造项目的可持续发展策略及方法措施,在注重生态环境恢复和保护的同时,致力于促进公众使用和社会交往、保护历史遗产。基地内原有的地形、植被、材料最大程度地得以利用,例如原有的一个具有地方特色的建筑——粮仓(Barn)改造为了美景哈德逊中心,用于向公众普及环境保护知识。公园内也设置了很多宣传标牌等向公众解释公园的历史、规划设计和可持续理念及方法。

3 比较总结

SITES 公布的2009年指南与绩效标准提出了一套较为完整的评级体系,依据场地开发的过程设计了包括较为完整的景观设计与建设的9大方面:由于缺乏项目建造、维护和监管等过程的信息,本文仅对以上5个案例前6方面的主要特点和具体可持续方法措施进行比较总结(表1)。其余三项为场地建造、实施与维护、监管与创新。

与传统的风景园林规划设计相比,可持续景观意味着生态系统更加稳定、需要更少的投入和维护管理。在设计目标上,强调对基地的尊重和协调;更关注高绩效的表现,包括美学、功能和对文化社会需求的满足;更致力于减少造价和维护管理投入,以及更整体地衡量近期效益与长期目标的关系。在设计过程上,动态、多元和开放的设计步骤是可持续规划设计的特点,及时反馈信息、调整设计目标与策略和进行多方案比较体现出循证设计(Evidence Based Design)的特征。在设计手法和技术上,则包括合理选择植物、科学的雨洪管理、人工湿地的建造、使用本地材料和循环利用材料、使用节能技术、合理规划、鼓励步行和公共交通、减少小汽车出行等,具体的措施和技术在不断发展和积累。当然,除规划设计之外,建造施工、维护管理以及降低成本与设计同样重要。以上内容构成了可持续景观设计的完整过程。

表 1 案例基本信息及可持续设计方法比较

	卡尤加医疗中心	皇后区植物园	康奈尔大学 曼恩图书馆入口	纽约亨茨波因特码	比肯长坞公园
项目基本信息	项目位置 伊萨卡市近郊卡尤加湖畔	纽约市皇后区	伊萨卡康奈尔大学校园	纽约市布鲁克斯区	比肯市哈德逊河畔
	项目类型 医疗机构	植物园	教育机构	公园	公园
	基地类型 灰地	棕地	灰地	棕地	棕地
	面积/hm ² 9.7	14	0.05	0.6	5.7
	造价/美元 670 万	—	2 万	680 万	330 万
	认证级别 未认证	未认证	1 星级	2 星级	3 星级
	设计单位 Trowbridge Wolf & Michaels Land-scape Architects	Conservation Design Forum, Atelier Dreiseitl	Nina Bassuk, Peter Trowbridge	Mathews Nielsen	Reed Hilderbrand
场地选择	—	—	—	改造原有近端道路	改造滨水工业用地
前期评估与规划	停车场优化设计	历史研究、公众参与	结合教学	道路网调整及市政协调	公众参与
水	通过生态截流池和场地设计进行雨洪管理	屋顶雨水收集、灰水处理系统、人工湿地、100% 雨洪滞留	—	水生植物与自然驳岸的水岸线生态恢复,雨水汇集过滤后排放	水岸线生态恢复、原有湿地生态恢复、耐淹滨水空间及构筑物设计、进行地形设计以解决地面积水、利用雨水收集池进行雨洪控制
土壤与植被	免灌溉种植设计、免修剪草坪、屋顶绿化	土壤修复、乡土植物利用	利用堆肥改良土壤、免灌溉种植设计	足够的林荫设计、四季植物景观	土壤修复、使用挖掘出的土壤经过工程处理塑造地形、清除入侵物种、保留原有植被、使用本土植物构建生态群落
材料	透水沥青	环保木材的使用	透水铺装	原有道路材料再利用、威廉林荫道大桥花岗岩再利用	利用原有混凝土板建造停车场和构筑物基础、利用原有材料设计装置艺术、透水沥青、玻璃纤维预应力高强度木材、太阳能电池板
健康与快乐	康复花园	水景设计 公众教育	休息空间	水上活动、雨水过滤公众环保教育、社区交往空间	水上活动、室外课堂、历史建筑保护

参考文献

- [1] Guthrie, L., & Somerville, N. C., etc. The Sustainable Sites Initiative: Guidelines and Performance Benchmarks 2009 [R]. Arlington: EdiGraphics, L. C., 2009.
- [2] Meg Calkins ed. The sustainable sites handbook: a complete guide to the principles, strategies, and practices for sustainable landscapes [M]. Hoboken, NJ: Wiley, 2012.
- [3] Guthrie, L., & Somerville, N. C., etc. The Sustainable Sites Initiative: the case for sustainable landscapes [R]. Arlington: EdiGraphics, L. C., 2009.

- [4] Brown R D, Corry R C. Evidence-based landscape architecture: the maturing of a profession [J]. Landscape and Urban Planning, 2011, 100(4): 327–329.
- [5] Francis M. A case study method for landscape architecture [J]. Landscape Journal, 2001, 20(1): 15–29.
- [6] Costanza, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital [J]. Nature, 1997(387): 253–260.
- [7] Li M – H. Space, time, place, duration [C]. //Conference Proceedings of Council of Educators in Landscape Architecture, Austin, Texas, March 27–30 2013: 361.

图1 SITES 项目数据分析

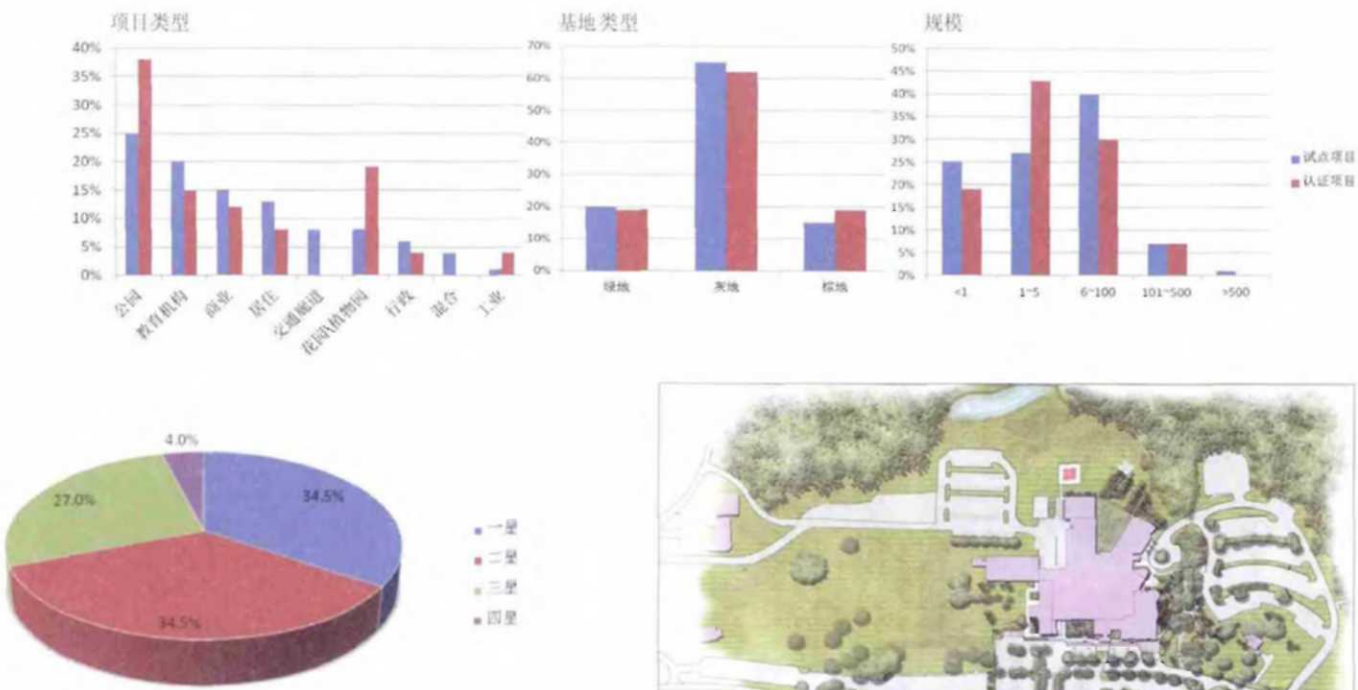


图2 SITES 认证项目级别分析



图3 卡尤加医疗中心总平面 (图片由 Kimberly Michaels 提供)



图4
a 放射中心旁的室外花园
b 实验室的室外花园及绿色屋顶花园
c 基地南侧的康复花园
d 收集雨水的溪流及免剪绿地
e 透水铺装



a



b



C



d



e

图7 a 游客管理中心及水景
b 游客管理中心绿色屋顶花园
c 游客管理中心绿色屋顶处理后的水用于建筑水景
d 人工潜流湿地
e 入口喷泉及水景, 包括人工表流湿地

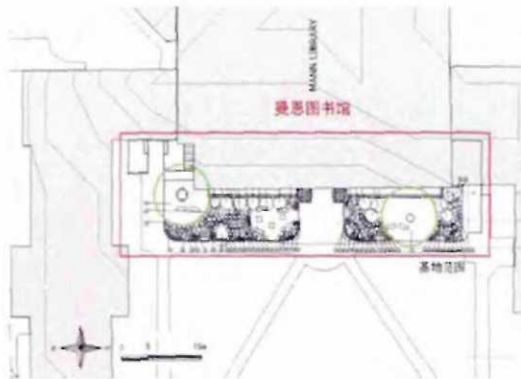


图8 康奈尔大学曼恩图书馆入口总平面
(图片由 Fred Cowett 提供)



图9 整修期间的康奈尔大学曼恩图书馆
(图片由 Robert Chiang 提供)



图10a 同学们正在进行土壤改良
(图片由 Jenna Antonino DiMare 提供)



图10b 建成后的入口座椅休憩区
(图片由 Lee Pouliot 提供)



a



b



c



d



e

图 11

- a 利用原有道路材料塑造地形，使用本土植物
- b 威廉林荫道大桥的石材用来构建新的场所和小品
- c 新的水岸设计了伸出河岸的栈道
- d 过滤池和潮间带处理
- e 冬天仍能看到栖息的林鸳鸯 (Wood Duck)



图 12 a 恢复后的生态驳岸、b 恢复后的湿地和本土植被



图13a 独木舟码头及服务亭



图13 b 挖掘的土壤用于地形塑造